

Thème 5 — Piles, formule de Nernst et loi de Faraday

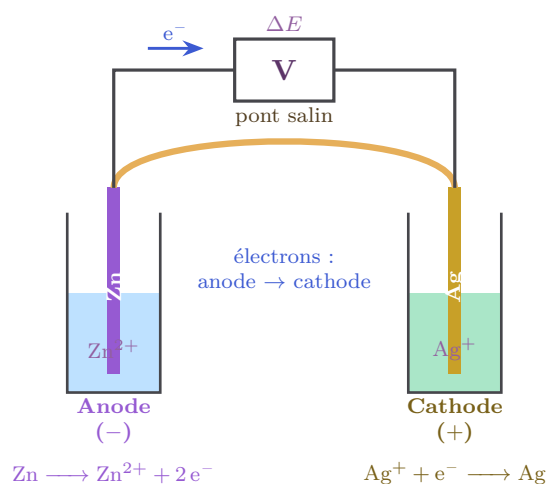
À lire avant les exercices — de la pile spontanée à l'électrolyse forcée.

1. Anatomie d'une pile

Définition — anode et cathode

- **Anode** (pôle $-$) : siège de l'**oxydation**, elle *produit* les électrons. C'est le couple de E_r° le **plus faible**.
- **Cathode** (pôle $+$) : siège de la **réduction**, elle *consomme* les électrons. C'est le couple de E_r° le **plus élevé**.

Le **pont salin** ferme le circuit et maintient l'électroneutralité (les **anions** migrent vers l'anode, les **cations** vers la cathode).



2. Notation et force électromotrice

Formule — notation conventionnelle



Anode à **gauche**, cathode à **droite**; $\mid$ = interface électrode/solution; $\parallel$ = pont salin. Exemple : $(-) \text{ Zn} \mid \text{Zn}^{2+} \parallel \text{Ag}^+ \mid \text{Ag} (+)$.

Formule — force électromotrice

$$\Delta E = E_{\text{cathode}} - E_{\text{anode}} \quad ; \quad \Delta E^\circ = E_r^\circ(\text{cathode}) - E_r^\circ(\text{anode}) > 0.$$

3. La formule de Nernst (25 °C)

Hors des conditions standard, le potentiel d'une demi-pile dépend des concentrations :

Formule — *potentiel d'une demi-pile*

$$E = E_r^\circ + \frac{0,06}{n} \log \frac{[\text{Ox}]}{[\text{Red}]}$$

avec n le nombre d'électrons du couple. Les solides et le solvant ont une activité de 1 (ils n'apparaissent pas). Pour $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$, le H^+ intervient (dépendance au pH).

Exemple : *demi-pile de cuivre diluée*

Pour Cu^{2+}/Cu avec $[\text{Cu}^{2+}] = 0,01 \text{ mol/L}$:

$$E = 0,34 + \frac{0,06}{2} \log(0,01) = 0,34 + 0,03 \times (-2) = 0,28 \text{ V}.$$

Diluer l'oxydant *abaisse* le potentiel.

4. Électrolyse et loi de Faraday**Règle** — *pile vs électrolyse*

Dans une **pile**, la réaction est spontanée ($\Delta E^\circ > 0$) et *produit* du courant. Dans une **électrolyse**, un générateur *impose* le courant pour forcer une réaction non spontanée. Règle d'or invariable : **réduction à la cathode, oxydation à l'anode** — seul le *signe* des électrodes s'inverse.

Formule — *loi de Faraday*

$$m = \frac{M I t}{n F} \quad (Q = It, \quad F = 96\,485 \text{ C/mol})$$

m : masse déposée (g) ; M : masse molaire (g/mol) ; I : intensité (A) ; t : durée (s) ; n : électrons par atome ; F : constante de Faraday.

Attention : *ne pas confondre les deux « sens »*

Dans le **fil**, ce sont les **électrons** qui circulent (anode $\rightarrow$ cathode) ; le **courant conventionnel** i va en sens inverse. Dans les **solutions**, ce sont les **ions** qui portent le courant.